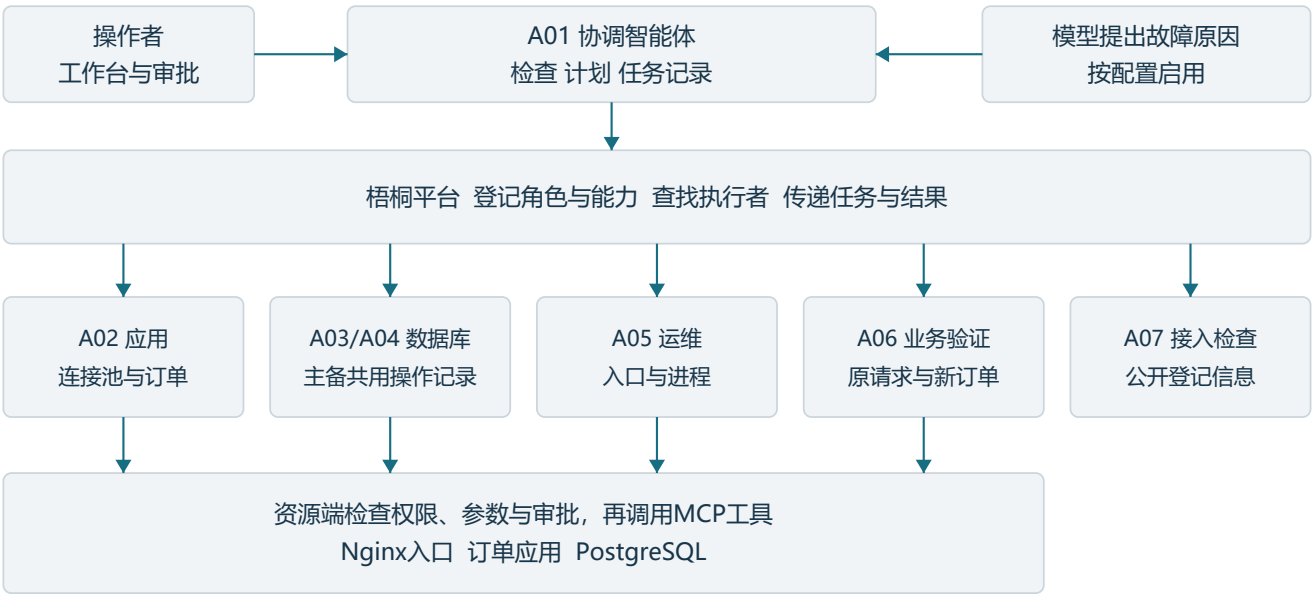
联枢多智能体协同运维系统

佐证材料

扩充协作稿 · AIC-2026-23708513
数据采集 2026.10.29 / 正文扩充 2026.10.30

按接入、执行、恢复和结果核对组织E01至E15证据，保存关键截图、字段、数值与原始文件入口。将平台访问、测试、订单采样和工具任务回执分别对应到具体记录。

7个协作角色	2个云端恢复案例	15组证据编号



工程范围：订单应用、PostgreSQL、Nginx入口；平台注册、发现和任务传递由梧桐提供。

目录

一 证据总览与核对方法 . . . 3

二 E01 实现来源与代码核对 . . . 4

三 E02 E03 登记与自动发现接口 . . . 5

四 E09 平台注册审核与接入信息 . . . 6

五 E10 任务前的工具能力确认 . . . 7

六 E04 平台访问计数及查询条件 . . . 8

七 E05 官方状态查询页面 . . . 9

八 E06 E07 本地测试与错误诊断 . . . 10

九 E08 三种中断位置的进程实验 . . . 11

十 E11 复合故障的检查与恢复顺序 . . . 12

十一 E11 审批记录与高风险修改 . . . 13

十二 E11 连续采样与最终订单验证 . . . 14

十三 E11 两端调用记录、参与角色与耗时 . . . 15

十四 E12 修改完成后中断与备用执行 . . . 16

十五 E12 任务回执与业务结果的对应 . . . 17

十六 E13 历史窗口与运行状态 . . . 18

十七 E13 晚间官方访问统计 . . . 19

十八 E14 本地权限检查与审批绑定 . . . 19

十九 E14 权限用例结果明细 . . . 21

二十 E15 开源改造与社区记录 . . . 21

二十一 原始文件索引与复查顺序 . . . 22

一 证据总览与核对方法

本册按系统接入、任务执行、故障恢复、备用接管和业务验证的顺序组织证据。材料由平台页面、接口响应、任务事件、工具调用和订单结果共同构成，统一使用E01至E15编号。代码、截图和运行记录采集于2026年10月29日，正文于10月30日扩充。

每组证据对应一个具体问题：平台注册是否通过，协调者如何找到执行者，资源修改经过哪些检查，中断后备用依据什么继续，以及新的订单流程是否完成。阅读正文中的结论后，可以先按本册表格查看结果，再沿页末路径找到原始文件。截图提供直观状态，结构化记录保留编号、时间和处理结果。

需要核对的结论	主要证据	阅读重点
七个角色完成接入	E02、E03、E09、E10	注册审核、发现响应和实际能力查询分开核对
故障经过审批后恢复	E11、E14	故障状态、审批、三个修改步骤与订单结果
修改后中断仍能继续任务	E08、E12	操作编号、执行记录、备用返回和后续验证
平台交互有记录	E04、E05、E13	角色、采集时刻、统计起点与计数定义
开源改造有对应代码	E01、E15	固定上游差异、源码位置、PR和Issue状态

编号	来源与采集时间	主要内容
E01	10月29日实际代码文件	27份引用文件审查；测试固定155份源码与配置
E02	公开注册接口 16:19	七个角色的ACS登记均返回HTTP 200、身份匹配
E03	ADP发现接口 16:20:45	七个角色均被发现，active和alive均为true
E04	官方榜单接口 16:19:45	四榜查询结果、统计时段与缓存信息
E05	官方网页 16:21至16:22	协调者状态查询截图，身份已遮挡
E06	本地核心测试 16:18:35至16:19:25	146项中143项通过、3项错误
E07	补充测试对象诊断 10月29日	独立脚本中3/3通过；原测试3项错误
E08	本地子进程 16:20至16:21	4次执行3次成功、1次启动失败，覆盖三种中断位置

身份遮挡与时间说明

智能体身份使用A01至A07代号。截图遮挡账号、身份、提供者和个人头像等信息；公开材料移除服务器地址、个人路径、私钥及审批签名。各统计按角色和采集时间列出。

文中时间采用北京时间。原始JSON时间中的Z或+00:00表示协调世界时（UTC）。E09至E15的来源见各页末尾。

二 E01 实现来源与代码核对

实现证据先确定“读取了哪些文件”，再把设计说明对应到具体模块。本地材料以参考提交c88b203及10月29日工作树为对象，核心测试固定155份源码和配置；代码审查列出27份直接引用文件。云端F10与接管实验各自在run.json中保存参考提交c390386及实际源文件校验值。

两套文件清单分别回答本地实现和云端运行的问题。阅读某个测试结果时使用该次清单，阅读某段录像时使用相应run.json。这样既能追查当前开发内容，也能定位当时产生实验记录的代码。

模块	实现内容	典型入口
发现与候选确认	按技能查找候选，核对身份、工具和资源	incident/selection.py；incident/wutong_transport.py
资源端调用检查	检查身份、工具、参数、风险、审批和目标资源	acps_mcp_bridge/policy.py；bridge.py
中断后的继续执行	保存任务和操作记录，检查接管版本，复用已有结果	SDK/acps_sdk/aip/resumable/
业务结果核对	订单写入与请求结果一起保存，运行创建—查询—取消流程	business/order_app/store.py；business/load.py
协调与界面	组织检查和修复步骤，保存事件并向工作台提供状态	incident/coordinator/；workbench_server.py

固定上游对比

SDK实现来源为AIP-PUB/ACPs-community的3985c1330209f075c124669cc9d31f0e75448140，版本2.2.0。对比统一换行格式，再逐文件统计物理行增删。30个变化文件包含运行代码、测试、示例与文档，各类结果如下。

范围	变化文件	新增行	删除行
SDK运行代码	14	1,436	144
SDK测试与测试准备对象	14	1,635	5
示例	1	80	0
文档	1	152	0
合计	30	3,303	149

项目保留官方身份、发现和群组通信基础，在任务状态顺序、中断恢复和访问记录等位置增加实现。逐文件清单同时列出原路径、改动目的和PR对应关系，便于把代码规模与具体功能联系起来。

来源：原始目录/当前源码核查.md、源码快照说明.md；原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/改造清单.csv、统计依据.json及代码片段/。SDK/指vendor/ACPs-community/acps-sdk/。

三 E02 E03 登记与自动发现接口

代号	角色	ACS登记	发现	active	alive
A01	协调	200 / 匹配	是	true	true
A02	应用	200 / 匹配	是	true	true
A03	数据库主执行者	200 / 匹配	是	true	true
A04	数据库备用执行者	200 / 匹配	是	true	true
A05	运维	200 / 匹配	是	true	true
A06	业务验证	200 / 匹配	是	true	true
A07	接入检查	200 / 匹配	是	true	true

登记与发现分别保存返回状态和角色对应关系。登记检查读取目标身份的能力描述；发现检查从候选列表中查找目标角色，再读取启用标志、在线标志和最近心跳。三个字段一起解释执行者在采集时的登记与活动状态。

能力登记接口（ACS）于10月29日16:19:42至16:19:46采集，七个角色均返回HTTP 200，身份与配置匹配，登记的消息协议为AMQP（高级消息队列协议）。登记能力包括故障协调、应用恢复、数据库检查与操作、运维检查与操作、业务验证和接入检查。

智能体发现接口（ADP）采集时间为16:20:45。七个角色均出现在acsMap中，active为true；aliveMap中的alive均为true，最近心跳为16:20:18至16:20:37。

字段与核验方式

字段	检查	解释
ACS身份	与配置中的目标身份比较	确认返回的是目标智能体
技能标识	与登记的能力描述比较	核对技能范围
发现结果	查看acsMap中是否有目标角色	确认发现接口返回该角色
在线字段	读取active、alive及last_seen	查看在线标志和最近心跳

本页为公开登记与发现接口响应；注册审核见E09，云端任务与业务结果见E11、E12。

接口检查从配置中的目标身份出发匹配返回对象，随后核对技能。发现结果中的acsMap保留能力描述，aliveMap提供在线相关信息；角色代号与返回对象一一对应后，才能继续读取其消息地址和工具能力。平台审核画面见E09，实际任务前的能力查询见E10。

四 E09 平台注册审核与接入信息

后台审核画面用于核对七个目标身份的审核结果。列表中分别显示角色、技能和审核状态，详情页进一步给出消息传输与认证配置。材料通过角色代号连接平台页面与工程中的执行职责。

名称	版本	能力描述	类型	状态
跨域接入体检智能体	1.0.0	按目标 AIC 检查官方发现结果、官方 ...	实体	已通过
跨域业务验证智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域订单应用智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域故障协调智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库协同智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库备智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域入口运维智能体	1.0.0	为用户自有订单实验环境提供入口运维域能力...	实体	已通过

图2 注册后台列表：七个目标角色均显示“已通过”

环节	取得的记录	对象
注册后台	七个目标角色均已通过	A01至A07；另查看A01和A03详情
ADP发现	5条响应	与F10和接管实验使用同一批消息接收进程
describe能力查询	5份结果	A02、A03、A04、A05、A06，包含数据库备用执行者

注册截图遮挡账号与身份字段，列出审核状态、技能、AMQP消息协议和双向证书认证（mTLS）。V2的describe工具能力查询覆盖A02至A06五个角色。

工程接入时，协调者使用自己的平台身份组织任务，应用、数据库、运维和验证角色分别保有执行身份。消息地址决定任务发往哪里，认证配置决定怎样建立连接，技能描述决定如何检索候选。后续E10继续用能力查询检查候选实际提供的工具和资源范围。

来源：演示视频/V1-registry/registry-observation.json、video.webm、endpoints-video.webm和角色详情截图；演示视频/V2-discovery/capture.json。

五 E10 任务前的工具能力确认

协调者按所需技能查询平台，取得消息地址后邀请候选加入群组，发送describe请求。返回结果包含执行身份、可用工具和资源范围。项目将这些字段与可信角色配置逐项核对，再选择承担任务的执行者。

V2采集从2026-10-29T09:38:53.377255+00:00开始，到09:39:00.909271+00:00结束，历时7.532016秒。该过程包括群组准备、发现响应、邀请、能力查询和记录保存。共取得5条发现响应，以及A02、A03、A04、A05、A06的5份能力结果。

检查步骤	读取内容	作用
按技能发现	平台候选、启用和在线字段、消息地址	找到具有目标技能的候选
邀请并查询能力	describe返回的执行身份和工具	确认候选能够接收并回答任务
核对资源范围	应用、数据库或入口资源标识	将任务发给管理对应资源的执行者
选择执行者	核对通过的身份、工具和资源组合	建立后续任务与结果的对应关系

A04作为数据库备用执行者参加能力确认。F10后续的13个业务任务由其余4个执行角色承担，A04在该案例中的记录是前置能力查询。角色参与和实际执行的统计见第十一节。

能力查询所在案例	记录端	样本数	中位数/ms	P90/ms
F10前置查询	协调发送端	5	8.156	227.633
F10前置查询	资源处理端	5	23.628	451.564
接管案例内查询	协调发送端	6	5.385	8.476
接管案例内查询	资源处理端	6	22.727	27.380

表内计时分别到发送回调和处理回调结束。ADP记录保存了响应到达时刻，逐次请求的发起时刻缺失，因此接入部分采用已完成的发现与能力查询数量作为结果。

来源：演示视频/V2-discovery/capture.json、adp-response.json、describe-*.json；原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/计算结果.json、指标.csv。

六 E04 平台访问计数及查询条件

访问统计按角色和方向保存。表中的access表示调用记录，message表示消息记录，count为两者之和；查询还区分是否包含内部交互。解释一个数字时，同时读取这四项信息：角色、方向、内部筛选和时间范围。

角色	榜单	位置	access	message	count
A01 协调	发起调用 含内部	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用 含内部	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库主执行者	被调用 含内部	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用 含内部	13	837	6,242	7,079
A06 验证	被调用 含内部	14	801	6,219	7,020
A07 接入检查	被调用 含内部	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用 不含内部	10	555	0	555

查询条件

接口：https://wt.ioa.pub/api/rankings/top。请求时段为2026-09-24 00:00至2026-10-29 17:00，北京时间；采集时间为10月29日16:19:45。缓存状态为MISS，age=0，cached-at为2026-10-29T08:19:45.303275+00:00。

含内部调用的发起榜和被调用榜各返回200项，外部发起榜返回134项，外部被调用榜返回160项。本表列出返回结果中的本队角色；外部被调用榜未返回本队角色。

统计含义

接口中的accessCount为调用记录数，messageCount为消息数，count为两者合计。协调者31,607由5,514次access和26,093条message构成；不含内部调用的发起统计为555。

榜单未返回的角色记为缺项。独立状态查询页面中，协调者在该页统计时段内的外部被调用数为0。

例如协调者的31,607由5,514条调用记录和26,093条消息构成，而“不含内部”的发起统计为555。一次任务包含发送、状态更新与完成确认等消息，任务数量与消息数量分别统计。平台计数用于描述交互活动，订单验证采用创建、查询和取消流程记录。

七 E05 官方状态查询页面



图1 梧桐状态查询页面：A01协调者，身份输入框已遮挡

页面最近心跳为2026年10月29日16:21:27，在线状态为true；含内部调用量31,607、不含内部555，两项被调用量均为0。

页面统计时段为2026年9月9日00:00至10月29日17:00；E04的接口查询从9月24日开始。

截图通过网页样式（CSS）遮挡身份输入框文字和光标，截取范围为查询面板。

页面将在线状态、最近心跳、调用和被调用数据放在同一查询面板中。核对时先识别查询角色和时间范围，再读取各方向计数。原始页面记录与E04接口响应分别保留各自统计起点，便于复查同一数值所处的查询条件。

八 E06 E07 本地测试与错误诊断

本地测试从协议与发现、身份使用权和接管、工具权限、业务结果、工作台状态、接入检查六类检查组件行为。每个用例通过可控输入触发一个处理分支，例如旧接管版本被拒绝、参数格式错误、重复请求复用结果，或结果事件更新任务状态。

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份使用权管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务请求结果处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用轮换	17	17	0
合计	146	143	3

核心测试于10月29日16:18:35开始，16:19:25结束。执行前后155份源码和配置内容一致。测试使用当时的实际文件，包含未提交修改，所测文件列于源文件清单。

3项错误与独立诊断

3项错误出在同一组恢复结果测试：模拟会话缺少消息客户端leader_mq_client，派发任务前报“AMQP group channel is unavailable”（消息群组通道不可用）。独立诊断脚本补入可用通道后，原3项用例3/3通过；修改范围为该诊断脚本。

补充诊断脚本首次运行发生重复启动异步事件循环的错误，调整脚本入口后完成。原套件的3项错误和该次脚本错误分别列在记录中。

测试环境

本组验证协议、权限、请求结果处理、工作台状态和中断恢复组件。正式平台传输在本组测试中使用模拟通道；云端验证见E11、E12。核心测试结果为143/146通过、3项错误。

3项错误发生在派发任务之前：新增通道检查读取leader_mq_client，而旧测试准备的模拟会话没有该字段。独立诊断补入可用通道后重新调用原有用例，以定位测试准备对象与运行检查之间的差异。原测试结果和补充诊断结果分别记入表格，后续修复可以沿用同一组用例复验。

执行前后核对155份源码与配置文件，是为了固定这一批结果所对应的文件内容。云端实验进一步使用实际平台消息与订单业务，各类环境和资源在E08、E11、E12中展开。

九 E08 三种中断位置的进程实验

进程实验围绕一次资源修改设置三个停止位置：完成观察后、修改之前和修改之后。三个位置分别对应“已有诊断结果”“尚待执行修改”和“修改结果已保存”的状态。备用角色读取任务记录和操作记录，再决定继续执行还是复用已完成结果。

中断位置	尝试	结果	修改次数	操作结果
观察后退出	首次	通过	1	applied
修改前退出	首次	启动失败	未进入任务	无
修改后退出	首次	通过	1	skipped_already_applied
修改前退出	独立重试	通过	1	applied

测试启动AIP标准输入输出（stdio）和MCP子进程，用独立JSON文件模拟资源。三次成功运行均为read_only=false、modifying_calls=1，即资源可写、修改调用1次；旧接管版本的请求被拒绝，返回rejected_stale_fence。重复请求复用已有结果，结束时待完成任务数为0。

修改完成后主执行进程退出，备用读取操作记录，返回skipped_already_applied（此前已执行，本次跳过）。修改前退出的首次测试发生工作进程启动失败，任务未开始，独立重试通过。共4次执行、3次成功、1次失败，覆盖三个中断位置。

本地与云端实验

项目	本地E08	云端E11、E12
资源与传输	独立JSON文件、stdio子进程	订单业务、数据库与加密消息传输AMQPS
修改完成后退出	本地文件修改1次	主执行者的修改MCP调用1次，备用跳过
过期接管版本	本地成功案例中被拒绝	E12验证主执行进程退出后的接管

SSH远程连接恢复后完成E11、E12云端实验。本地首次启动失败和原3项测试错误的修复与复验待完成。

隔离JSON资源使修改次数可以直接读取。成功案例的modifying_calls=1与最终read_only=false共同表明该次资源恢复完成，并且重复发送复用了记录。携带过期接管版本的请求返回rejected_stale_fence，说明新接管版本确认后，旧执行者的后续请求被拦截。

修改前停止的首次执行在工作进程启动阶段失败，任务尚未进入。随后独立重试完成同一中断位置的验证。因此四行记录同时保留中断位置与尝试序次，既能查看三类处理方式，也能追查那次启动错误。

十 E11 复合故障的检查与恢复顺序

F10同时设置入口指向旧版本和数据库应用账号只读。订单请求经过入口到达应用，再由应用写入数据库。两处故障位于不同层次，需要运维、数据库与应用角色分别读取自己负责的状态，再由协调者组织恢复顺序。



图5 故障检查画面：入口仍为旧版本，数据库账号只读；取自原录像约33秒。

步骤	返回的检查或执行结果	后续动作
检查入口、数据库和应用	入口旧版本、账号只读、应用写入异常	确定两处故障及恢复所需条件
恢复入口	ops.route_rollback切回预期版本	继续处理数据库写入
恢复数据库写入	db.restore_writes经审批执行	让应用使用恢复后的连接状态
重建连接池	application.pool_rebuild建立新连接	发起订单流程验证
验证订单	创建、查询和取消均返回结果	汇总最终验证窗口

恢复入口后，请求改为进入预期应用版本；数据库恢复写入后，应用还需重建连接池，使新连接采用恢复后的设置。订单验证放在这些操作之后执行，从实际业务路径检查资源修改是否形成完整恢复。

来源：演示视频/V3-f10/incident-state.json的facts、tasks、plan与events；原录像video.webm；当前截图取材位置见内容重编资料_20261030/03_取材与补录清单.md。

十一 E11 审批记录与高风险修改

恢复写入属于资源修改。协调者先创建针对db.restore_writes的审批请求，附上操作编号、工具名、参数和原因。审批完成后，资源端核对本次请求与审批内容，再执行修改并返回结果。



图6 恢复写入的审批弹窗，录制时由授权采集脚本点击批准。

字段	本次记录	核对方式
工具与参数	db.restore_writes；参数为空对象	对应恢复数据库写入动作
申请原因	数据库观察确认只读	对应此前数据库检查结果
申请时间/北京时间	17:39:18.638716	approvals.requested_at
批准时间/北京时间	17:39:21.958909	approvals.decided_at
审批状态	approved；等待约3.320秒	批准后继续该次恢复任务

审批与操作编号相连，因此同一故障中的其他动作仍需分别符合工具权限和资源范围要求。E14用不匹配、过期和校验失败的审批输入检查拒绝路径，本节则展示恢复案例中的获批路径。

来源：演示视频/V3-f10/approvals.json、incident-state.json与approval-1.png；资源侧检查实现见acps_mcp_bridge/policy.py及bridge.py。

十二 E11 连续采样与最终订单验证

业务观察分为故障发生前的基线、故障发生后的连续采样，以及恢复动作完成后的独立验证窗口。每条采样记录保存当时请求的结果，最终窗口另记录持续时间、成功请求数和完整订单流程数。三个范围分别呈现故障过程和恢复后的业务状态。



图3 F10运行结果：恢复后的30.002秒验证时段；完整截图中的“未连接”为采集结束后消息接收进程关闭

范围	结果
方法与事件	固定检查顺序（M0），随机种子101（seed101），第1次运行（repeat1）；模型调用0；13个任务、20条传输事件、40条协调事件
两端调用记录	18对access，按本次跟踪编号和关联编号（trace/correlation）配对
连续观察	52条：36成功、16未知；含故障前5条基线，故障后汇总（summary）为47条
恢复后业务验证	30.002秒、30次成功请求、10个流程、0失败、0未知

F10同时注入入口指向旧版本和数据库只读两项故障。审批于17:39:18.638716发起、17:39:21.958909获批，耗时约3.320秒，由授权脚本在审批通道中点击完成。连续观察中的16条未知发生在故障过程中，图中展示恢复后的验证结果。

来源：演示视频/V3-f10/incident-state.json、order-samples.json、approvals.json、access/pairing-summary.json及run.json。画面读取本次运行的事件和结果，身份替换为角色代号。

统计范围	请求结果	解释
完整连续采样	52条：36成功、16未知	包含注入故障前5条基线
故障后汇总	47条：31成功、16未知	从完整采样中取故障发生后的记录
恢复后的验证窗口	30.002秒；30成功；10完整流程	每个流程包含创建、查询、取消

该次协调器从开始到结束记录42.748秒，模型调用为0，采用预设检查顺序。原业务请求编号original_request_key为空，原请求处理字段original_request_resolution为not_required。本例的业务结论由恢复后的订单窗口得出；原请求回执核对机制在技术报告的实现部分说明。

十三 E11 两端调用记录、参与角色与耗时

两端调用记录通过同一任务尝试的关联编号配对。协调端记录发送回调，资源端记录接收和处理回调。F10有18对调用，其中5对为前置能力查询，其余13对为业务任务。按角色列出后，可以看到备用角色参与了能力确认，而实际修复任务由应用、数据库主执行者、运维和业务验证角色完成。

执行角色	配对调用	能力查询	业务调用
A02 应用	4	1	3
A03 数据库主执行者	6	1	5
A04 数据库备用	1	1	0
A05 运维	5	1	4
A06 业务验证	2	1	1
合计	18	5	13

协调者日志保存13组task_started到task_returned的完整区间。沿时间顺序累加开始、扣除返回事件，同时尚未结束的业务任务数量最大为1。这一统计对应实际调度过程。加上协调角色，F10记录涉及6个角色。

案例与记录端	有耗时/记录数	中位数/ms	P90/ms	最大值/ms
F10 协调发送端	18/18	9.429	16.414	227.633
F10 资源处理端	18/18	97.913	2,463.076	30,895.049
接管 协调发送端	13/13	6.204	9.139	11.047
接管 资源处理端	12/13	27.733	30,032.069	30,041.869

耗时从各进程中的计时开始，到回调返回或抛错结束。资源处理包含工具执行，因此30秒订单验证会体现在资源侧长耗时中；协调发送端在消息发布回调完成时结束计时。状态码202和200由SDK访问记录按发送、处理方向赋值。各端分别计算中位数、P90和最大值，P90取升序样本的第ceil(0.9×n)个值。

接管案例的13条资源端记录中，原主执行者的恢复写入任务缺少耗时和响应状态，记为OutcomeUnconfirmed，耗时统计采用其余12条记录。相应事件与业务结果在下一节分别展开。

来源：演示视频/V3-f10/access/及events.jsonl；V4-takeover/access/；原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/指标.csv、计算结果.json；SDK/acps_sdk/amp/group_access.py。

十四 E12 修改完成后中断与备用执行

接管案例在after_applied检查点结束A03工作进程。此时数据库写入设置已经修改，执行结果已写入共享操作记录，但主执行者尚未把确认返回给协调者。协调者经历超时后，查找管理同一资源的备用执行者，并发送剩余任务和已有证据。



图4 备用跳过已完成修改，再重建连接池；图中两项工具分别用于恢复数据库写入和重建应用连接池

观察项	结果
A03工作进程退出	完成修改后（after_applied）退出；Docker退出码83
备用执行结果	skipped_already_applied（此前已执行，本次跳过）；主执行者修改类MCP调用记录1次
两端调用记录	13对；12条执行端记录状态码为200，原主执行者工具任务为OutcomeUnconfirmed（执行结果未确认），无响应状态
恢复后业务验证	30.002秒、30次成功请求、10个流程、0失败、0未知

主、备指管理数据库的两个执行智能体。本例中A03工作进程在完成修改后退出，备用读取共享操作记录并继续任务。备用入群时间记录为上界：可确定入群发生在该时刻之前。

来源：演示视频/V4-takeover/result.json、takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json、主备trace、access及run.json。F10与本例各自完成资源恢复后的独立业务检查（H00），随后释放身份使用权；17:44:57巡检为running，原工作台connected=true。

备用先读取操作编号对应的参数和状态。记录表明修改已经完成时，返回skipped_already_applied，协调者随后安排连接池重建和订单验证。这里的继续执行依靠资源侧已保存的结果，恢复顺序从尚未完成的步骤开始。

十五 E12 任务回执与业务结果的对应

事件顺序	保留记录	对应结果
A03完成资源修改	修改类MCP工具调用1次	操作结果进入共享记录
A03工作进程退出	after_applied；退出码83	主执行者工具任务回执未确认
协调者选择备用	发现、能力确认和接管记录	A04承担剩余任务
备用读取已执行状态	skipped_already_applied	复用已有修改结果
继续应用恢复	连接池重建结果	应用建立新数据库连接
运行订单验证	30次成功请求、10个完整流程	最终30.002秒窗口通过

接管记录中，原主执行者的工具任务为OutcomeUnconfirmed，表示协调者没有取得这次工具请求的完成回执。备用通过操作记录确定修改已经完成，新的订单验证给出恢复后的业务结果。将这三项分别列出，就能顺着记录理解“主请求超时”和“业务恢复”如何同时出现在同一案例中。

时间线保存21个节点，部分节点为明确时刻，备用入群节点采用时间区间或上界。原始时间保留UTC格式，正文换算为北京时间。查看接管顺序时，同时读取事件类型和时间依据，可以确定哪些步骤已有精确时间，哪些只确定发生在某一时刻之前。

两例在各自结束后执行独立业务检查H00，恢复资源和工作进程，随后释放身份使用权。17:44:57的记录显示巡检为running，原工作台connected=true。收尾记录将案例执行与后续持续运行连接起来。

来源：演示视频/V4-takeover/takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json、result.json、主备trace和access/；E11/E12各自run.json与独立H00结果。

十六 E13 历史窗口与运行状态

历史访问数据由固定起点、不同截止时刻的查询组成。采集器按整点推进截止时间，保存每次返回的累计值；单次查询超时则保留错误并补查。运行状态另从服务日志和心跳记录读取，分别对应查询完整性、任务处理状态和心跳采样覆盖。

按截止时刻回查累计数据

项目	记录
接口与固定起点	/api/rankings/top；2026-09-24 00:00 +08:00
整点截止范围	10月20日07:00至10月29日17:00，共227个窗口
查询完整性	227/227有效；9次首次超时后补查成功
最后接口查询 A01	含内部发起count 31,759；不含内部发起563
网页录屏 A01	含内部发起31,836；不含内部568；约17:24采集

历史数据通过10月29日的接口请求回查。网页统计从9月9日起，接口从9月24日起；E04为16:19查询结果。各组数据分别注明统计时段，榜单未返回的条目记为null。

17:27:51的日志观察

项目	结果	统计方法
巡检（inspect）	1,214条：1,142完成、72未知	按记录类别kind=inspect统计
服务状态	工作台、调度、采集均为active/running	17:27:51采集；工作台connected=true
七角色心跳	99.47%至99.61%	按15秒一个时间段计算心跳记录覆盖率

E11、E12记录了故障实验结束后恢复巡检的情况。重启恢复验证待开展。

来源：演示视频/V5-access/ranking-hourly.json、ranking-validation.json、ui-observation.json、longrun-summary.json、actions.json及对应录像。

巡检inspect类别有1,214条记录，其中1,142条完成、72条结果未知。工作台、调度和采集服务在采集时显示active/running，心跳按15秒时间段计算覆盖率。任务结果、服务进程状态和心跳采样分别列示，便于定位持续运行中的不同信息。

十七 E13 晚间官方访问统计

晚间补录在官方公开查询页分别读取协调者A01和数据库主执行者A03。两张画面按各自身份查询，并保留观测时刻与页面显示的统计区间。PPT采用A01晚间数字作为主要访问指标，报告下午快照在前文保留。

角色与时点/北京时间	页面统计区间	调用数据
A01；10月29日21:08:56	9月9日00:00至10月29日22:00	总调用32,620；外部调用612
A03；10月29日21:09:05	9月9日00:00至10月29日22:00	被调用8,099；其余三项为0



图7 A01晚间官方查询结果，实际观测时刻21:08:56；页面截止上界为22:00。

A01的被调用和外部被调用均为0，A03的被调用为8,099。上述数字按角色和方向分别读取。晚间页面的统计起点为9月9日，而历史API查询从9月24日开始；各行数据用自己的时间范围说明。

来源：演示视频/V5-access/status-observation.json、status-A01.png、status-A03.png、status-video.webm；统计定义见E04。

十八 E14 本地权限检查与审批绑定

权限用例分别改变调用身份、工具、参数、任务类型、接管版本和审批内容，观察请求在何处被拒绝。合法对照保留完整审批与参数，验证同一条调用路径能够完成一次修改。结果将“拒绝是否生效”和“合法请求是否可执行”放在一起核对。

E14 本地权限测试与敏感信息扫描

验证项目	结果	测试内容
权限测试（E2-c）	15/15符合预期	本地组件及MCP；14项拒绝、1项合法
拒绝的请求	14项均为0次MCP调用	请求在调用工具前被拦截
合法流程	资源修改1次	MCP调用共3次，含合法流程读取
敏感信息扫描	10个来源、2,615个字符串、0命中	检查指定文本中的认证信息

本地环境的审计签名验证通过。approval.png取自E11待审批画面；交付时遮挡审批签名并移除登录信息和私钥。

审批绑定调用者、故障编号、操作编号、工具、参数和有效期。改变其中任一受检字段，资源端均按用例给出拒绝结果。接管版本检查则判断请求是否来自当前有效执行者。两种检查共同连接了“谁批准了什么”和“现在由谁执行”。

来源：演示视频/V6-safety/policy-denials.json、credential-scan.json、scope.md；审批画面取自V3-f10/approval-1.png。

十九 E14 权限用例结果明细

记录顺序	检查结果说明	MCP调用数
1	调用方不在资源范围允许名单	0
2	工具不在允许名单	0
3	参数不符合工具注册结构	0
4	缺少有效独立审批证明	0
5	操作记录拒绝旧接管版本	0
6	审批与操作编号不匹配	0
7	审批与实际调用方不匹配	0
8	审批与事故编号不匹配	0
9	审批与参数不匹配	0
10	审批已超过有效期	0
11	审批签发时间无效	0
12	审批证明校验失败	0
13	任务种类与工具风险不匹配	0
14	参数不符合工具注册结构	0
15	合法放行且执行一次修改	3

前14项为拒绝用例，工具调用数均为0。第15项为合法对照，MCP调用3次，其中包含读取检查和1次资源修改。操作审计同时保存用例结果，便于核对请求是否在进入修改前按预期被拦截。

静态凭据扫描检查10个指定来源中的2,615个字符串，结果为0命中。该检查与运行时权限用例分别保存：前者检查共享文本内容，后者检查调用路径的实际行为。

来源：演示视频/V6-safety/policy-denials.json的cases数组，按原记录顺序列出；credential-scan.json。

二十 E15 开源改造与社区记录

开源贡献证据包括问题说明、公开合并请求、代码差异和项目本地改动清单。PR #13围绕任务结果顺序、中断恢复及访问记录，PR #14处理同进程多线程追加消息文件的并发问题。表中状态采用10月29日17:08采集记录。

E15 官方仓库贡献记录

条目	10月29日17:08采集时状态	变更规模
PR #13	Open，非Draft，未合并	+1599 / -11，14文件
PR #14	Open，非Draft，未合并	+159 / -5，3文件
Issue #16	Closed	状态记录
Issue #15 / #17 / #18	Open	状态记录

官方仓库：AIP-PUB/ACPs-community。PR为代码合并申请，Issue为问题记录；表中Open表示开放，Closed表示关闭，Draft为草稿状态。页面已遮挡个人账号、头像和来源分支。

来源：演示视频/V6-safety/policy-denials.json、credential-scan.json、scope.md；V7-opensource/contributions.json及对应页面截图。各目录同时保存任务和异常记录。

Issue用于说明接入和开发中遇到的问题，PR用于查看提交的具体代码与测试。逐文件改造清单进一步指出当前文件与PR版本相同的位置，以及后续本地扩展。这样可以从问题描述进入差异文件，再回到工程中的实际调用点。

公开入口	内容
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/13	任务顺序、中断恢复与访问记录相关改动
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/14	消息记录并发写入修复
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/15	任务结果接收顺序
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/16	正式群组入口与文档
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/17	群组访问记录扩展
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/18	发现筛选与在线状态语义

二十一 原始文件索引与复查顺序

原始记录按照角色、案例和采集批次保存。下面给出从主要结果回到原始文件的最短路径，路径相对“上交材料”。协作仓库保留该目录结构，便于队友在修改正文时同时查看来源。

核对问题	优先读取	继续查看
平台注册审核	演示视频/V1-registry/registry-observation.json	A01-approved.png及角色详情截图
发现与能力查询	演示视频/V2-discovery/capture.json	adp-response.json与describe-*.json

核对问题	优先读取	继续查看
F10故障与恢复动作	演示视频/V3-f10/incident-state.json	approvals.json、events.jsonl、run.json
连续采样与订单流程	演示视频/V3-f10/order-samples.json	evaluation-result.json与最终业务观察
F10跨端对应	演示视频/V3-f10/access/pairing-summary.json	coordinator.jsonl与domain.jsonl
接管与已执行跳过	演示视频/V4-takeover/result.json	takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json
接管原主任务回执	演示视频/V4-takeover/access/domain.jsonl	journal_resolution与task_phase_status
历史访问与服务状态	演示视频/V5-access/ranking-validation.json	ranking-hourly.json、longrun-summary.json
晚间官方查询	演示视频/V5-access/status-observation.json	status-A01.png与status-A03.png
权限用例与扫描	演示视频/V6-safety/policy-denials.json	credential-scan.json与scope.md
开源贡献状态	演示视频/V7-opensource/contributions.json	PR/Issue页面截图及差异文件
代码增删与调用耗时	原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/	5-量化指标/指标.csv与计算结果.json

复查一个结论时，先确认案例编号、时间范围和字段定义，再查看对应记录中的对象与数值。修改表述时保留证据编号；新增测试或重新采集产生的新结果另设日期和记录目录。